2026–2027 年浦东中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$a(a-2)<0$”是“$\dfrac{2}{a}>1$”成立的_____条件（填充分必要性）.

【解析】

- “不等式 $a(a-2)<0\Rightarrow 0<a<2$，不等式 $\dfrac{2}{a}>1\Rightarrow \dfrac{2-a}{a}>0\Rightarrow 0<a<2$，
- 两不等式解集相等，所以“$a(a-2)<0$”是“$\dfrac{2}{a}>1$”成立的充要条件.

4. 求不等式 $|5-2x|\leqslant 3$ 的解集_____.

【解析】

- $|5-2x|\leqslant 3$ 等价于 $-3\leqslant 5-2x\leqslant 3$，解得 $1\leqslant x\leqslant 4$，
- 所以不等式 $|5-2x|\leqslant 3$ 的解集为 $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 4\}$.

5. 求不等式组 $\begin{cases}3x^2+2x-1<0\\ \dfrac{1}{x}\geqslant 0\end{cases}$ 的解集_____.

【解析】

- 不等式 $3x^2+2x-1=(3x-1)(x+1)<0$，解得 $-1<x<\dfrac{1}{3}$，
- 由不等式 $\dfrac{1}{x}\geqslant 0$ 解得 $x>0$，所以不等式组的解集为 $\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$.

6. 满足 $\{1,3\}\subseteq A\subseteq\{0,1,3,5\}$ 的所有集合 A 的全部元素之和为_____.

【解析】

- 符合条件的集合 A 有以下几个，$A_1=\{0,1,3\}$，$A_2=\{1,3,5\}$，$A_3=\{0,1,3,5\}$，
- 所以所有集合 A 的全部元素之和为 $0+1+3+1+3+5+0+1+3+5=22$.

7. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=-x+1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x^2-1\}$，则 $A\cap B=$_____.

【解析】

- 联立 $\begin{cases}y=-x+1\\ y=x^2-1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=1\\ y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-2\\ y=3\end{cases}$，
- 故 $A\cap B=\{(1,0),(-2,3)\}$.

8. 若 a、b 是方程 $x^2+2x-3=0$ 的两个实数根，则 $a^2-2b=$_____.

【解析】

- a、b 是方程 $x^2+2x-3=0$ 的两个实数根，

- 所以 $a^2+2a-3=0$，故 $a^2=3-2a$，
- 由韦达定理得 $a+b=-2$，所以 $b=-2-a$，
- 所以 $a^2-2b=3-2a-2b=3-2a+4+2a=7$.

9. 设 a、b 为实数，若不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(2,8)$，则 $bx^2-ax-1>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 因为不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(2,8)$，所以 $\begin{cases}2+8=a\\2\times 8=-b\end{cases}$，
- 所以 $a=10$，$b=-16$，所以 $bx^2-ax-1>0$ 可化为 $-16x^2-10x-1>0$，
- 所以 $16x^2+10x+1<0$，
- 所以所求不等式的解集为 $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{8}\right)$.

10. 若集合 $A=\{x\mid x^2+3x-4=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 a 的取值组成的集合是_____.

【解析】

- 集合 $A=\{x\mid x^2+3x-4=0\}=\{-4,1\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，
- 因为 $A\cap B=B$，所以 $B\subseteq A$，
- 当 $a=0$ 时，$B=\varnothing$，$B\subseteq A$ 成立；
- 当 $a\neq 0$ 时，$B=\left\{\frac{1}{a}\right\}$，由 $B\subseteq A$，得 $\frac{1}{a}=-4$ 或 $\frac{1}{a}=1$，解得 $a=-\frac{1}{4}$ 或 $a=1$，
- 所以实数 a 的值为 $-\frac{1}{4}$ 或 0 或 1，实数 a 的取值组成的集合是 $\left\{-\frac{1}{4},0,1\right\}$.

11. 关于 x 的不等式 $ax^2+(1-2a^2)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个正整数解，则 a 的取值范围为_____.

【解析】

- ①当 $a=0$ 时，不等式化为 $x<0$，则解集中有无数个整数，不满足题意；
- 当 $a\neq 0$ 时，不等式 $ax^2+(1-2a^2)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个正整数解，
- 即为不等式 $(ax+1)(x-2a)<0$ 的解集中恰有 3 个正整数解，
- ②当 $a<0$ 时，不等式 $(ax+1)(x-2a)<0$ 的解集中有无数个正整数，
- 不满足题意，
- ③当 $a>0$ 时，$-\frac{1}{a}<0,2a>0$，所以 $-\frac{1}{a}<2a$，
- 所以不等式的解集为 $\left\{x\middle|-\frac{1}{a}<x<2a\right\}$，

- 由解集得 0 一定属于此集合，则由不等式的解集中恰有 3 个正整数，
- 则这 3 个正整数一定为 1，2，3，则 $3<2a\leqslant 4$，解得 $\dfrac{3}{2}<a\leqslant 2$，
- 所以 a 的取值范围是 $\left\{a\left|\dfrac{3}{2}<a\leqslant 2\right.\right\}$.

12. 设 $x\in\mathbb{R}$，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如 $[\pi]=3$，$[-1.2]=-2$，$\left[\dfrac{1}{2}\right]=0$，则使 $[|x-1|]=3$ 成立的 x 的取值范围_____.

【解析】

- 由题意 $[|x-1|]=3$，则 $3\leqslant|x-1|<4$，所以 $3\leqslant x-1<4$ 或 $-4\leqslant x-1<-3$，
- 解得 $4\leqslant x<5$ 或 $-3<x\leqslant -2$，
- 所以使 $[|x-1|]=3$ 成立的 x 的取值范围是 $(-3,-2]\cup[4,5)$.

二、选择题

13. 若 $a\in\mathbb{R}$，则“$a^2>a$”是“$a>1$”的(　　)

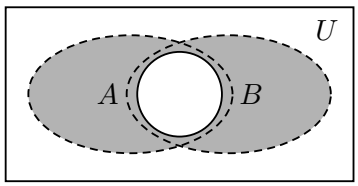
A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【解析】

- 已知 $a^2>a$，则 $a(a-1)>0$，即 $a<0$ 或 $a>1$，
- 由“$a<0$ 或 $a>1$”不能推出“$a>1$”；
- 由“$a>1$”可以推出“$a<0$ 或 $a>1$”，即“$a>1$”可以推出“$a^2>a$”；
- 所以“$a^2>a$”是“$a>1$”的必要非充分条件. 故选 B.

14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x(x+2)<0\}$，$B=\{x\mid|x|\leqslant 1\}$，则图中阴影部分表示的集合是(　　)



A. $(-2,1)$　　B. $[-1,0]\cup[1,2)$　　C. $(-2,-1)\cup[0,1]$　　D. $[0,1]$

【解析】

- $A=\{x\mid-2<x<0\}$，$B=\{x\mid-1\leqslant x\leqslant 1\}$，
- 所以 $A\cap B=\{x\mid-1\leqslant x<0\}$，$A\cup B=\{x\mid-2<x\leqslant 1\}$，
- 则图中阴影部分表示的集合是 $(-2,-1)\cup[0,1]$，故选 C.

15. 用反证法证明："若 x、$y\in\mathbb{R}$ 且 $x+y>2$，则 x、y 中至少有一个大于 1"时，应假设(　　)

A. x、y 中至少有一个小于 1　　B. x、y 均小于 1

C. x、y 中至少有一个小于等于 1　　D. x、y 均小于等于 1

【答案】 D

16. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(-1,2)$，则不等式 $\dfrac{3ax-b}{x-3}>0$ 的解集是(　　)

A. $\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup(3,+\infty)$　　B. $\left(-\dfrac{1}{3},3\right)$

C. $(-\infty,-3)\cup\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$　　D. $\left(-3,\dfrac{1}{3}\right)$

【解析】

- 因为不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(-1,2)$，
- 所以 -1、2 是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根，且 $a<0$，
- 所以 $\begin{cases}-1+2=-\dfrac{b}{a}\\-1\times 2=\dfrac{c}{a}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}b=-a\\c=-2a\end{cases}$，
- 所以 $\dfrac{3ax-b}{x-3}>0\Rightarrow\dfrac{3ax+a}{x-3}>0\Leftrightarrow a(3x+1)(x-3)>0$，
- 又 $a<0$，所以 $(3x+1)(x-3)<0$，解得 $-\dfrac{1}{3}<x<3$，
- 所以不等式 $\dfrac{3ax-b}{x-3}>0$ 的解集为 $\left(-\dfrac{1}{3},3\right)$，故选 B.

三、解答题

17. 解下列不等式组：

(1) $\begin{cases}\dfrac{5-x}{x+3}>0\\2x-|x-1|>2\end{cases}$；　　(2) $\begin{cases}-x^2+x+6\geqslant 0\\\dfrac{x-2}{x+1}\geqslant 0\end{cases}$.

【解析】

(1) 不等式 $\dfrac{5-x}{x+3}>0$ 等价于 $(x-5)(x+3)<0$，所以 $-3<x<5$，

- 不等式 $2x-|x-1|>2$ 等价于 $2x-2>|x-1|$，
- 所以 $2-2x<x-1<2x-2$，故 $x>1$，
- 所以不等式组的解集为 $(1,5)$；

(2) 不等式组 $\begin{cases}-x^2+x+6\geqslant 0\\\dfrac{x-2}{x+1}\geqslant 0\end{cases}$ 可化为 $\begin{cases}x^2-x-6\leqslant 0\\(x-2)(x+1)\geqslant 0\\x+1\neq 0\end{cases}$，

- 解得 $\begin{cases} -2 \leqslant x \leqslant 3 \\ x \leqslant -1 \text{ 或 } x \geqslant 2 \\ x \neq -1 \end{cases}$，即 $-2 \leqslant x < -1$ 或 $2 \leqslant x \leqslant 3$，
- 所以不等式组的解集为 $\{x \mid -2 \leqslant x < -1 \text{ 或 } 2 \leqslant x \leqslant 3\}$.

18. 已知 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leqslant 0\}$，$B = \{x \mid a - 1 \leqslant x \leqslant 2a + 1\}$，$a \in \mathbb{R}$.

（1）若 $A \cap B = B$，求实数 a 的取值范围.

（2）若 $a > b > 0$，比较 $\dfrac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$ 与 $\dfrac{a - b}{a + b}$ 的大小.

【解析】

（1） 解不等式 $x^2 - 2x - 3 \leqslant 0$，得 $-1 \leqslant x \leqslant 3$，

- 因为 $A \cap B = B$，所以 $B \subseteq A$，
- 当 $B = \varnothing$ 时，则 $a - 1 > 2a + 1$，解得 $a < -2$，
- 当 $B \neq \varnothing$ 时，要使得 $B \subseteq A$，则满足 $\begin{cases} a - 1 \leqslant 2a + 1 \\ a - 1 \geqslant -1 \\ 2a + 1 \leqslant 3 \end{cases}$，解得 $0 \leqslant a \leqslant 1$，
- 综上，实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -2) \cup [0, 1]$.

（2） 因为 $a > b > 0$，所以 $a - b > 0$，$a + b > 0$，$ab > 0$，

- 所以 $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) > 0$，$a^2 + b^2 + 2ab > a^2 + b^2 > 0$，
- $\dfrac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} > 0$，$\dfrac{a - b}{a + b} > 0$，
- $\dfrac{\dfrac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}}{\dfrac{a - b}{a + b}} = \dfrac{(a - b)(a + b)}{a^2 + b^2} \cdot \dfrac{a + b}{a - b} = \dfrac{a^2 + b^2 + 2ab}{a^2 + b^2} > 1$，
- 所以 $\dfrac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} > \dfrac{a - b}{a + b}$.

19. 汽车在行驶中，由于惯性作用，刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住，我们称这段距离为“刹车距离”. 刹车距离是分析事故的一个重要因素. 在一个限速 40km/h 以内的弯道上，甲、乙两辆汽车相向而行，发现情况不对，同时刹车，但还是相碰了，事发后现场测得甲车的刹车距离略超过 12m，乙车的刹车距离略超过 10m，又知甲、乙两种车型的刹车距离 s(m) 与车速 x(km/h) 之间有如下关系：$s_{甲} = 0.1x + 0.01x^2$，$s_{乙} = 0.05x + 0.005x^2$. 问：两车相撞的主要责任是谁?

【解析】

- 由题意列出不等式组 $\begin{cases} 0.1x + 0.01x^2 > 12 \\ 0.05x + 0.005x^2 > 10 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} x < -40 \text{ 或 } x > 30 \\ x < -50 \text{ 或 } x > 40 \end{cases}$，

- 由于 $x>0$，从而可得 $x_{甲}>30\text{km/h}$，$x_{乙}>40\text{km/h}$.
- 经比较得乙车超过限速，应负主要责任.

20. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(2m-1)x+m^2-3=0$ 有实数根.

（1）若方程有两个负根，求实数 m 的取值范围；

（2）当 $m=2$ 时，记方程的根为 x_1、x_2，求代数式 $|x_1-x_2|$ 的值.

【解析】

（1） 由方程有两个负根，得 $\begin{cases}\Delta=(2m-1)^2-4(m^2-3)\geqslant 0\\ -(2m-1)<0\\ m^2-3>0\end{cases}$，

- 即 $\begin{cases}13-4m\geqslant 0\\ 2m-1>0\\ (m-\sqrt{3})(m+\sqrt{3})>0\end{cases}$，解得 $\sqrt{3}<m\leqslant\dfrac{13}{4}$，
- 则实数 m 的取值范围为 $\left\{m\middle|\sqrt{3}<m\leqslant\dfrac{13}{4}\right\}$.

（2） 当 $m=2$ 时，方程为 $x^2+3x+1=0$，

- 此时 $\Delta=3^2-4=5>0$，且 $x_1+x_2=-3$，$x_1x_2=1$，
- 则 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{(-3)^2-4}=\sqrt{5}$.

21. 已知不等式 $|2x-a|\leqslant b$ 的解集为 A，不等式 $mx^2-mx-1<0$ 的解集为 B.

（1）若 $a=1$，$b=2$，求 A.

（2）若 $A=[-1,3]$，求实数 a、b 的取值；

（3）若 $B=\mathbb{R}$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

（1） 因为 $a=1$，$b=2$，所以不等式 $|2x-a|\leqslant b$ 等价于 $|2x-1|\leqslant 2$，

- 所以 $-2\leqslant 2x-1\leqslant 2$，故 $-\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{3}{2}$，所以 $A=\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}\right]$；

（2） 当 $b>0$ 时，不等式 $|2x-a|\leqslant b$ 可化为 $-b\leqslant 2x-a\leqslant b$，

- 所以 $\dfrac{a-b}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{a+b}{2}$，由 $A=[-1,3]$，得 $\dfrac{a-b}{2}=-1$，$\dfrac{a+b}{2}=3$；
- 当 $b=0$ 时，不等式 $|2x-a|\leqslant b$ 的解集为 $\left\{\dfrac{a}{2}\right\}$，不满足要求，
- 当 $b<0$ 时，不等式 $|2x-a|\leqslant b$ 的解集为 $\varnothing$，不满足要求，
- 所以 $a=2$，$b=4$；

（3） 由已知不等式 $mx^2-mx-1<0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，

- 得 $\begin{cases} m<0 \\ m^2+4m<0 \end{cases}$ 或 $m=0$，解得 $-4<m<0$ 或 $m=0$，
- 所以实数 m 的取值范围为 $(-4,0]$.